

6 aprile 2025

$\mathbb{Z}_m$

(TEO) $[a]_m$ e' invertibile $\Leftrightarrow \text{MCD}(a, m) = 1$

(DM) $\Rightarrow \exists [b]$ inverso di $[a]$

$$[a]_m [b]_m = [1]_m$$

$$[ab]_m = [1]_m$$

$$ab - 1 = mq$$

$$\underset{\uparrow \alpha}{ab} - \underset{\uparrow \beta}{mq} = 1$$

$$\Rightarrow \text{id Bézout}$$

($\Leftarrow$) Se $\text{MCD}(a, m) = 1 \Rightarrow \text{id Bézout}$

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z} \quad \alpha a + \beta m = 1$$

$$[\alpha a + \beta m] = [1]$$

$$[\alpha a]_m + [\beta m]_m = [1]_m$$

~~$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_m$~~

$$\begin{matrix} [\alpha] & [a] & = & [1]_n \\ \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ e & e' & \text{inverso} & \text{di } [a] \end{matrix}$$

$\Rightarrow [a]$ e' invertibile $\square$

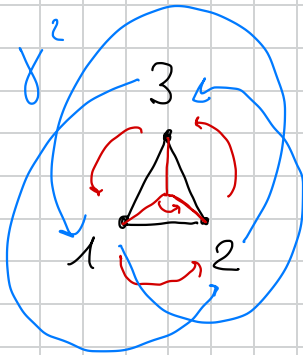
$\Rightarrow$ PERMUTAZIONI su n OGGETTI

S_n

S_3

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA

gli elementi di S_3 sono le TRASFORMAZIONI RIGIDE
di un TRIANGOLO
EQUILATERO



$$\gamma = \text{rotazione di } \frac{2\pi}{3} = (123)$$

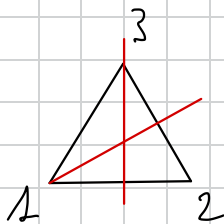
$$\gamma^2 = \text{rotazione di } \frac{4\pi}{3} = (132)$$

$$\gamma^3 = \text{identità}$$

$$\gamma \circ \gamma^2 = id$$

$$(\gamma)^{-1} = \gamma^2$$

rotazione nel verso opposto



$$\sigma_{12} = \text{SCAMBIO} = (12)$$

riflessione

$$\sigma_{23} = (23)$$

$$\sigma_{13} = (13)$$

$$\sigma_{12}^2 = \sigma_{23}^2 = \sigma_{13}^2 = \text{id}$$

$$\sigma_{12}^{-1} = \sigma_{12}$$

TABELLA

		id	σ_{12}	σ_{13}	σ_{23}	(123) γ	(132) γ^2
		id	σ_{12}	σ_{13}	σ_{23}	γ	γ^2
id		id	σ_{12}	σ_{13}	σ_{23}	γ	γ^2
σ_{12}		σ_{12}	id				
σ_{13}		σ_{13}		id			
σ_{23}		σ_{23}			id		σ_{12}
(123)	γ	γ				γ^2	id
(132)	γ^2	γ^2			σ_{13}	id	γ

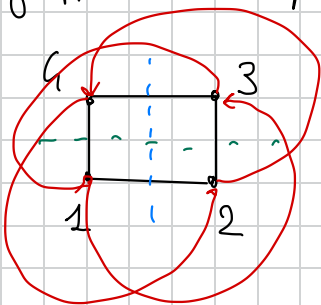
S_4 ha 24 elementi

- id (1)
- $(1234), (1243), \dots$ 4-cicli? (6)
- $(123), (132), (234), (243), \dots$
 $4 \cdot 2 = (8)$ 3 cicli
- $(12), (13), (14), (23), (24), (34)$ (6) scambi
- $(12)(34), (13)(24), (14)(23)$ (3) doppi scambi

Sottogruppi di S_4

SOTTOGRUPPO TIU-RETTANGOLO $\checkmark$

Il gruppo delle trasformazioni rigole di un RETTANGOLO



id, $(12)(34)$, $(14)(23)$
 $(13)(24)$
ROTAZIONE di π

$$(12)(34) \circ (14)(23) = (13)(24)$$

$\uparrow$
 prima

TABELA

	id	$(12)(34)$	$(14)(23)$	$(13)(24)$
id				
$(12)(34)$				
$(14)(23)$				
$(13)(24)$				

	id	a	b	c
id	id	a	b	c
a	a	id	c	b
b	b	c	id	a
c	c	b	a	id

Def: La cardinalità di un gruppo è data da

Esercizio: $D_8 = \text{GRUPPO DIEDRALE}$

= trasformare rigidamente un quadrato

DESCRIVERLO (ha ordine 8)

Def: Si dice ISOMORFISMO un OMOMORFISMO BIUNIVOCO

Due gruppi si dicono ISOMORFI se $\exists$ un isomorfismo tra di loro

Esercizio Dimostrare che
 $(\mathbb{Z}_2, +)$ e $(S_2, \circ)$
sono ISOMORFI

- $\varphi: \{[0], [1]\} \longrightarrow \{\text{id}, (12)\}$
- omomorfismo? $\varphi(ab) = \varphi(a) \varphi(b)$

$$\begin{aligned} [0] &\xrightarrow{\varphi} \text{id} \\ [1] &\xrightarrow{\varphi} (12) \end{aligned}$$

$+$	$[0]$	$[1]$
$[0]$	$[0]$	$[1]$
$[1]$	$[1]$	$[0]$

$\Rightarrow$

o	id	(12)
id	id	(12)
(12)	(12)	id

Sottogruppi normali e classi laterali

Sia G un gruppo e $H \leq G$ un sottogruppo
e $g \in G$

Def: $gH = \{gh : h \in H\} \subseteq G$

CLASSE
LATERALE
SINISTRA
di G

$$Hg = \{hg : h \in H\} \subseteq G$$

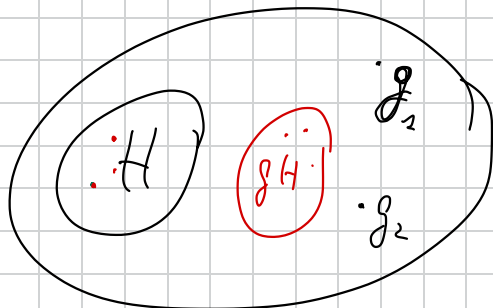
MODULO H
con rappresentante g

CLASSE LATERALE DESTRA di G
MODULO H con rappresentante g

(in notazione ADDITIVA:

$$g + H = \{g + h : h \in H\}$$

$$H + g = \{h + g : h \in H\}$$



G

Proprietà delle classi laterali

LEMMA (1)

$$g_1 H = g_2 H \iff g_1^{-1} g_2 \in H$$

(DIM) $\Rightarrow g_2 = g_2 \cdot 1_G \in g_2 H \stackrel{\text{ipo}}{=} g_1 H$

$$\exists h \in H$$

$$g_2 = g_1 \cdot h$$

moltiplico per g_1^{-1}

$$g_1^{-1} g_2 = (g_1^{-1} g_1) h = 1_G \cdot h = h \in H$$

$\Leftarrow$ devo dim. la doppia inclusione

oss: l'ipotesi è che

$$g_1^{-1} g_2 = h \in H$$

IPOTESI

$$g_1^{-1}$$

$$g_2 = g_1 h$$

(*)

$$g_2 h^{-1} = g_1$$

(**)

$$\cdot h^{-1}$$

$$\text{TESI : 1) } g_1 H \subseteq g_2 H$$

Sia $x \in g_1 H$ $\exists h_1 \in H : x = g_1 h_1 =$
 $= g_2 \underbrace{h^{-1} h_1}_{\substack{\uparrow \\ H}} \in g_2 H$

$$2) g_2 H \subseteq g_1 H$$

Sia $x \in g_2 H$ $\exists h_2 \in H \quad x = g_2 h_2 =$
 $= g_1 \underbrace{(h h_2)}_{\substack{\uparrow \\ H}} \in g_1 H$

CONCLAMO:

$$g H = H \iff g \in H$$

DIM: $H = 1_G H$

applico il Lemma 1 con $g_1 = 1$ $g_2 = g$.

LEMMA (2) G gruppo $H \leq G$ $g \in G$

G e insiemini H e gH sono
EQUIPOTENTI (cioè hanno la stessa cardinalità)

(DIN) Definisco $\varphi: H \rightarrow gH$
 $\varphi(h) = gh$

• φ è suriettiva?

sia $x \in gH$ $x = g \cdot h$ per qualche $h \in H$

$$x = \varphi(h) \quad (dk)$$

• φ è iniettiva?

se $\varphi(h_1) = \varphi(h_2)$

$$gh_1 = gh_2$$

$$g^{-1}gh_1 = g^{-1}gh_2$$

$$h_1 = h_2$$

è INI

LEMMA (3)

G gruppo, $H \leq G$ sottogruppo

L'insieme di tutte le classi laterali sinistre

$\{gH : g \in G\}$ è una PARTIZIONE di G

(cioè una famiglia di sottoinsiemi:

- non vuoti
- disgiunti
- la cui UNIONE è tutto G

)

DIM 1) Ogni classe laterale è $\neq \emptyset$

$$g \in gH$$

2) $\bigcup_{g \in G} gH = G$ (usando ancora che $g \in gH$)

3) dobbiamo dim. che se

$g_1H \neq g_2H$ allora sono
disgiunte cioè $g_1H \cap g_2H = \emptyset$

Se ci fosse
PER ASSUNDO

$$x \in g_1 H \cap g_2 H$$

$$x = g_1 \cdot h_1 \quad \text{per } h_1 \in H$$

$$x = g_2 \cdot h_2 \quad \text{per } h_2 \in H$$

$$g_1 h_1 = g_2 h_2$$

$$\cdot h_1^{-1} \Rightarrow g_1 = g_2 h_2 h_1^{-1}$$

$$\Downarrow g_2^{-1}$$

$$g_2^{-1} g_1 = h_2 h_1^{-1} \in H$$

per LEMMA ① $g_2 H = g_1 H$ ∇ ASSUNDO

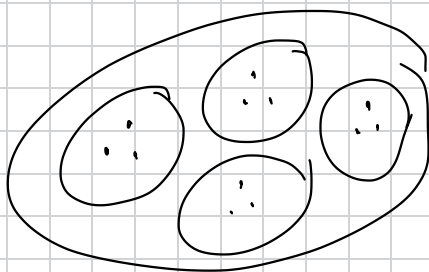
TEOREMA di LAGRANGE

L'ordine di un sottogruppo di un gruppo
FINITO G divide l'ordine di G .

DIM

Dal lemma ②

$$|gH| = |H| \quad \forall g$$



G

il moltiplo del
Lemma (3)

$\bigcup gH = G$
ed e' una partizione

$n = n^{\circ}$ delle classi

$$|G| = n |H| \Rightarrow |H| \text{ divide } |G|$$

n° delle classi = INDICE di H in G

$$[G : H]$$